МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний університет «Житомирська Політехніка»

Кафедра КТуМтаТ
Група ТР-25-1

Теорія ймовірностей та математична статистика

Практична робота №3

Виконав: Процюк Д. І.

Перевірив: Лисенко М. С.

Житомир 2026

Тема: Умовна ймовірність, теореми додавання та множення ймовірностей у діагностиці та аналізі програмних систем

1. Мета роботи та постановка завдань

Мета роботи: засвоїти практичні навички застосування теорем додавання та множення ймовірностей для сумісних, несумісних, залежних та незалежних подій; навчитися обчислювати умовні ймовірності, будувати програмні моделі оцінки надійності складних розподілених систем (серійно-паралельних схем) та здійснювати діагностику збоїв ПЗ методом Монте-Карло.

Постановка завдань за блоками:

- **Блок 1:** просимулювати затримку JOIN-запитів до БД та статистично оцінити умовну ймовірність $P(B|A) = 0.75$.
- **Блок 2 (Варіант 2):** обчислити ймовірності успіху й відмови при 2FA автентифікації на вибірці 100 000 спроб.
- **Блок 3:** оцінити надійність серійно-паралельної системи з 5 елементів для $N \in [10^2, 10^6]$.
- **Блок 4 (Варіант 8):** перевірити теорему додавання сумісних подій для обмежень API Rate Limiter.

2. Математична модель

Блок 1. Умовна ймовірність (Запити до БД)

Для аналізу затримок складних JOIN-запитів (B) та простих запитів ($\bar{B}$) розраховуються такі показники:

- Спільна ймовірність затримки та JOIN-запиту:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = 0.30 \cdot 0.70 = 0.21$$

- Повна ймовірність затримки будь-якого запиту в системі:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0.21 + 0.70 \cdot 0.10 = 0.28$$

- Ймовірність того, що повільний запит виявився саме складним (формула Байєса):

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.21}{0.28} = 0.75$$

- Перевірка залежності: оскільки $P(A) \cdot P(B) = 0.084 \neq 0.21$, події є залежними.

Блок 2. Двофакторна автентифікація 2FA (Варіант 2)

- Модель описує послідовну перевірку пароля (A) та push-підтвердження (B):Ймовірність повної успішної авторизації (проходження обох факторів):

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 0.85 \cdot 0.90 = 0.765$$

- Ймовірність відмови в авторизації (помилка хоча б на одному етапі):
$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0.765 = 0.235$$
- Умовна ймовірність успіху 1-го фактора за умови отримання push:
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.765}{0.765} = 1.0$$

Блок 3. Надійність серійно-паралельної системи

Обчислення загальної доступності системи з 5 компонентів (LB — послідовно, Web та DB — паралельні блоки):

- Надійність паралельних підсистем (резервування):
$$P_{web} = 1 - (1 - 0.90)^2 = 0.99,$$
$$P_{db} = 1 - (1 - 0.05)^2 = 0.9975$$
- Загальна надійність усієї системи:
$$P_{sys} = p_1 \cdot P_{web} \cdot P_{db} = 0.98 \cdot 0.99 \cdot 0.9975 \approx 0.9678$$

Блок 4. Обмеження API Rate Limiter (Варіант 8)

Оцінка ймовірності відхилення за вибухове навантаження двох незалежних запитів (L_1, L_2):

- Ймовірність одночасного перевищення ліміту обома запитами:
$$P(L_1 \cap L_2) = P(L_1) \cdot P(L_2) = 0.20 \cdot 0.30 = 0.06$$
- Ймовірність відхилення хоча б одного запиту (теорема додавання):
$$P(L_1 \cup L_2) = P(L_1) + P(L_2) - P(L_1 \cap L_2) = 0.20 + 0.30 - 0.06 = 0.44$$

3. Опис програмної реалізації

- Репозиторій проєкту: https://github.com/waw-wa/pr3-mat
- Мова та бібліотеки: Python 3.14, бібліотеки random, math, matplotlib, os.
- Архітектура та структура файлів:
  - graphics/ — каталог для збереження згенерованих графіків.
  - report/ — документація та фінальний звіт про виконання роботи у форматі PDF.
  - src/main.py — головний виконуваний модуль, що містить повну алгоритмічну реалізацію всіх чотирьох блоків дослідження.
- Ключові фрагменти алгоритмів:
  - **Блок 1 (Умовна ймовірність):**

```
is_B = (random.random() < p_B)
prob_delay = p_A_given_B if is_B else p_A_given_notB
is_A = (random.random() < prob_delay)
```

- **Блок 2 (2FA автентифікація):**

```
event_A = (random.random() < 0.85)
event_B = (random.random() < 0.90) if event_A else False
```

- **Блок 3 (Серійно-паралельна схема):**

```
lb_ok = (random.random() < 0.98)
web_ok = (random.random() < 0.90) or (random.random() < 0.90)
db_ok = (random.random() < 0.95) or (random.random() < 0.95)
sys_ok = lb_ok and web_ok and db_ok
```

- **Блок 4 (API Rate Limiter):**

```
l1_exceeded = (random.random() < 0.20)
l2_exceeded = (random.random() < 0.30)
rejected = l1_exceeded or l2_exceeded
```

4. Результати експериментів

Блок 1: Умовна ймовірність (Запити до БД)

```
=== БЛОК 1: Умовна ймовірність (Запити до БД) ===
       N |     W(A) |     W(B) |   W(A∩B) |   W(A|B) |   W(B|A) | Похибка
-------------------------------------------------------------------------
     100 |   0.3100 |   0.3700 |   0.2400 |   0.6486 |   0.7742 | 0.02419
    1000 |   0.2900 |   0.2980 |   0.2220 |   0.7450 |   0.7655 | 0.01552
   10000 |   0.2774 |   0.2960 |   0.2061 |   0.6963 |   0.7430 | 0.00703
  100000 |   0.2793 |   0.3009 |   0.2103 |   0.6988 |   0.7528 | 0.00279
 1000000 |   0.2798 |   0.3002 |   0.2099 |   0.6993 |   0.7501 | 0.00005
-> Графік збережено в graphics/block1_conditional_prob.png
```

Рис. 1.1 – Результат виконання блоку 1

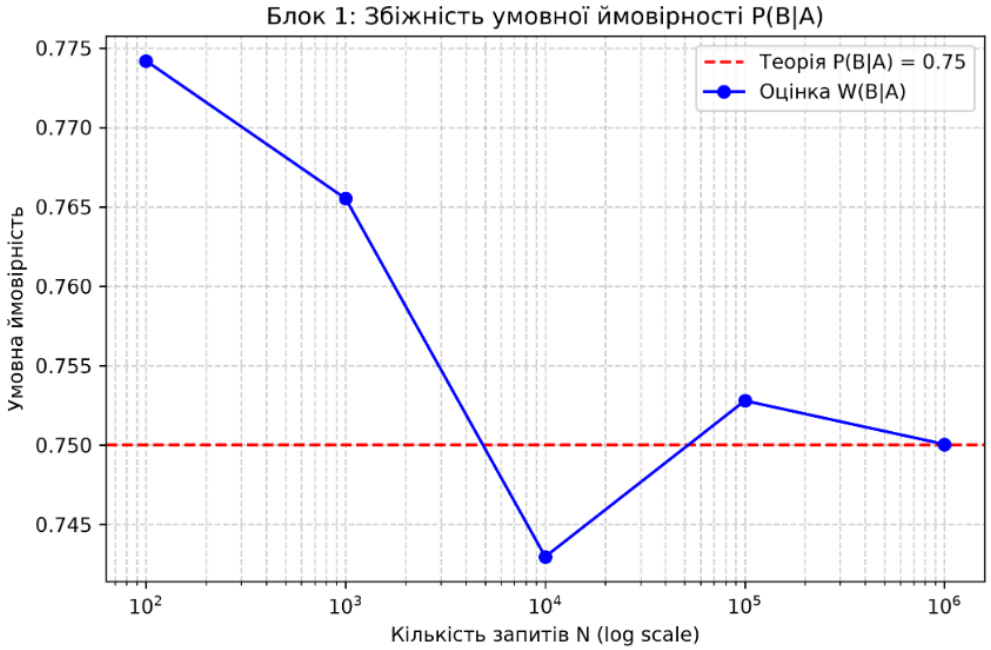


Рис. 1.2 – Графік до результатів блоку 1

Блок 2 (Варіант 2): Двофакторна автентифікація 2FA

```
=== БЛОК 2: Варіант 2 (Двофакторна автентифікація 2FA) ===
P(A ∩ B)                    = 0.7660 (Теорія = 0.7650)
P(B)                        = 0.7660 (Теорія = 0.7650)
P(A ∪ B)                    = 0.8511 (Теорія = 0.8500)
P(A|B)                      = 1.0000 (Теорія = 1.0000)
P(~A ∪ ~B) [Відмова]        = 0.2340 (Теорія = 0.2350)
```

Рис. 2.1 – Результат виконання другого блоку

Блок 3: Надійність серійно-паралельної системи

```
=== БЛОК 3: Надійність серійно-паралельної системи ===
      N |   Успішних | Оцінка W_sys | Теорія P_sys |    Похибка
-------------------------------------------------------------
    100 |         93 |     0.930000 |     0.967774 |   0.037774
   1000 |        964 |     0.964000 |     0.967774 |   0.003774
  10000 |       9683 |     0.968300 |     0.967774 |   0.000526
 100000 |      96699 |     0.966990 |     0.967774 |   0.000784
1000000 |     967789 |     0.967789 |     0.967774 |   0.000015
-> Графік збережено в graphics/block3_system_reliability.png
```

Рис. 3.1 – Результат виконання третього блоку

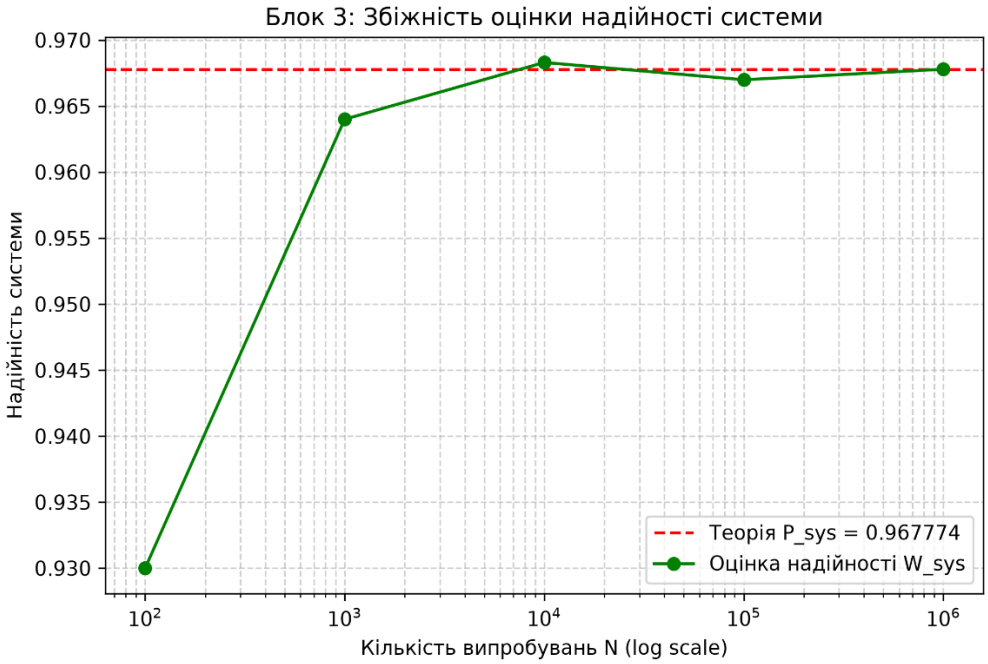


Рис. 3.2 – Графік до третього блоку

Блок 4 (варіант 8): API Rate Limiter

```
=== БЛОК 4: Професійна задача (Варіант 8 - API Rate Limiter) ===
Кількість пар запитів (N): 100000
Кількість відхилених пар:  44108
Статистична частота W:     0.44108
Теоретична ймовірність P:  0.44000
Абсолютна похибка:         0.00108
```

Рис. 4.1 – Результат виконання четвертого блоку

5. Аналіз та висновки

1. Усі експериментальні статистичні оцінки повністю підтвердили розраховані теоретичні значення.

2. Програмування резервованих компонентів довело високу ефективність паралельного з'єднання: додавання резервних вузлів дозволило досягти загальної надійності системи 96.78%, незважаючи на те, що окремі сервери мають надійність 90%.